

FitServe Fitness Center Database

Документація структури, зв'язків і бізнес-логіки бази даних

MVP

Minimal Version Product

FVP

Final Version Product

AVP

Additional Version Product

Тип проєкту	Навчальний командний проєкт рівня DB Fundamentals від SoftServe
Призначення	База даних вебзастосунку одного фізичного фітнес-центру FitServe
Команда	Team 1
Учасники	Oleksii Strotskyi, Liliia Dotsenko, Shtefutsa Oleksandr, Andriy Dehtiarov, Serhieieva Lidiia

Паспорт проєкту

Контекст, межі та цільова аудиторія документації

Ключова мета

FitServe зберігає дані про користувачів, підписки, розклад, тренерів, відвідування, обладнання, прогрес, харчування та платежі для одного фізичного фітнес-центру. Система проєктується як база даних вебзастосунку без плану масштабування на мережу філій.

Аспект	Рішення
Назва	FitServe Fitness Center Database
Мова документації	Українська
СУБД	PostgreSQL; актуальна стабільна версія визначається на етапі DDL
Фізична модель	Один фітнес-центр
Основна аудиторія	Ментор SoftServe, AI-ментор і члени команди розробки БД
Глибина опису	Структура БД, зв'язки, ключові бізнес-правила та мінімальна логіка вебзастосунку
Проєктний рівень	DB Fundamentals; навчальна модель із контрольованим рівнем деталізації

Архітектурна позиція

Що зберігає БД і як вона взаємодіє з вебзастосунком

- База даних відповідає за структуроване зберігання, первинні та зовнішні ключі, цілісність зв'язків, базові перевірки й історичні записи, які передбачені схемою.
- Backend виконує авторизацію, хешування паролів, перевірку ролей, часових конфліктів, місткості залу, доступності тренера, логіку пакетів, розрахунок знижок і промокодів, автоматичні досягнення та частину розрахунку рівнів тренерів.
- Frontend збирає дані користувача, передає їх backend-рівню, відображає розклад, бронювання, прогрес, підписки й повідомлення про результат операцій.
- Складні правила не дублюються без потреби: документ зазначає відповідальний рівень лише там, де це визначено бізнес-логікою FitServe.

Важлива примітка для перевірки

DBML фіксує концептуальну модель. NOT NULL, identity/auto-increment, каскадні дії, індекси та частина CHECK-обмежень навмисно деталізуються на наступному етапі DDL. Це є поділом етапів навчального проєкту, а не відсутністю архітектурного рішення.

Відповідність вимогам SoftServe

Як базові сутності завдання реалізовані у нормалізованій схемі FitServe

Вимога SoftServe	Реалізація FitServe	Пояснення
Members	Users + UserInfo + Athletes	Автентифікація, персональні дані та профіль клієнта розділені.
Memberships	Packs + PackSubscription	Каталог пакетів відокремлений від конкретних підписок клієнтів.
Trainers	Users + UserInfo + Trainers	Загальні дані не дублюються у профілі тренера.
Classes	Session + Studios + StudioType	Час, приміщення та допустимі активності моделюються окремо.
Attendance	AthleteSession + Session.booking	Участь атлетів реалізована M:N зв'язком, а стан заняття - booking ENUM.
PersonalTraining	Session + AthleteSession + TrainerSession	Персональна сесія є окремою конфігурацією загальної Session.
Progress	Achievements + AthleteAchievement + BodyMetrics	Основний прогрес - нагороди та progress bar; вага є додатковою метрикою.
TrainerSpecializations	TrainerSpecialization + Certifications	Спеціалізації та підтверджувальні документи розділені.
Equipment	Equipment + Warranty	Тренажери та гарантійні умови зберігаються окремо.

Три етапи продукту

Функціональна еволюція схеми від базової системи до додаткових модулів

MVP - Базові користувачі, абонементи, тренери, розклад і відвідуваність.

Users, UserInfo, Athletes, Packs, PackSubscription, Trainers, Session, Studios, StudioType, AthleteSession, TrainerSession

FVP - Обладнання, персональні тренування, спеціалізації та повноцінне відстеження прогресу.

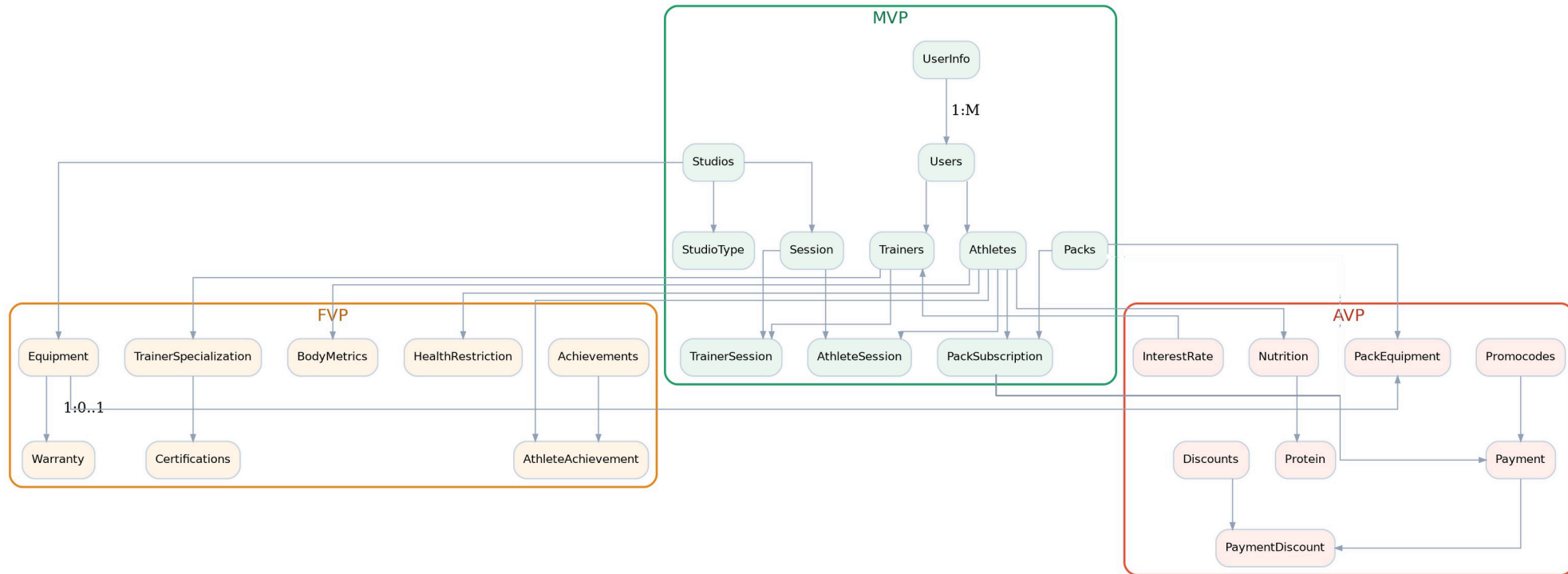
Equipment, Warranty, Achievements, AthleteAchievement, BodyMetrics, TrainerSpecialization, Certifications, HealthRestriction

AVP - Монетизація, глибше харчування, преміум-доступ та автоматизація винагород.

Payment, Promocodes, Discounts, PaymentDiscount, Nutrition, Protein, PackEquipment, InterestRate

Логічна карта зв'язків

Спрощена ER-візуалізація всіх таблиць із кольоровим поділом MVP / FVP / AVP



Як читати карту

Стрілка спрямована від батьківської/довідникової сутності до таблиці, що містить зовнішній ключ.

Зв'язувальні таблиці `AthleteSession`, `TrainerSession`, `PackEquipment` і `PaymentDiscount` реалізують відношення багато-до-багатьох.

Ключові кардинальності

Єдина картина зв'язків між основними доменами

Зв'язок	Кардинальність	Семантика
UserInfo - Users	1:M, максимум 3	Одна фізична особа має до одного облікового запису кожної ролі.
Users - Athletes	1:0..1	Профіль створюється для ролі Athlete.
Users - Trainers	1:0..1	Профіль створюється для ролі Trainer.
Athletes - Packs	M:N через PackSubscription	Атлет має кілька пакетів; пакет належить багатьом атлетам.
Athletes - Session	M:N через AthleteSession	Групове заняття має багатьох атлетів; атлет відвідує багато сесій.
Trainers - Session	M:N через TrainerSession	Сесія має одного або більше тренерів.
Studios - StudioType	1:M	Один зал підтримує кілька видів активностей.
Studios - Equipment	1:M	Кожен тренажер закріплений за залом.
Equipment - Warranty	1:0..1	Гарантія є необов'язковою та належить одному тренажеру.
Packs - Equipment	M:N через PackEquipment	Преміальний пакет відкриває конкретні тренажери.
Athletes - Achievements	M:N через AthleteAchievement	Персональний прогрес атлета за глобальним каталогом значків.
PackSubscription - Payment	1:0..1	Платіж належить конкретній підписці.

Особливість ролей

Роль прив'язана до Users, а не до UserInfo. Саме тому тренер може одночасно користуватися FitServe як атлет: backend знаходить його паралельні облікові записи через спільний user_info_id і підтягує відповідні підписки.

MVP - базове ядро FitServe

Мінімальна версія забезпечує керування клієнтами, абонементами, тренерами, заняттями та відвідуванням

Фокус MVP

MVP реалізує всі обов'язкові базові вимоги SoftServe, але з нормалізованим поділом сутностей. Функціональні етапи визначаються на рівні таблиць, а не окремих атрибутів.

UserInfo

MVP

Профіль фізичної особи, що централізує персональні дані незалежно від кількості її ролей у FitServe.

Поле	Тип	Призначення
user_info_id	INT, PK	Ідентифікатор фізичної особи.
registration_date	TIMESTAMP	Дата та час реєстрації; встановлюється автоматично.
first_name	VARCHAR(50)	Ім'я.
last_name	VARCHAR(50)	Прізвище.
date_of_birth	DATE	Дата народження для вікових правил.
phone_number	VARCHAR(20)	Унікальний контактний номер.
sex	sex_enum	Стать: male, female або other.
preferred_pronouns	VARCHAR(20)	Бажані займенники; єдине необов'язкове персональне поле.
address	VARCHAR(255)	Адреса користувача.

Зв'язки

- Один UserInfo пов'язується з одним або кількома Users; бізнес-обмеження - не більше трьох облікових записів, по одному для кожної ролі.

Ключова логіка

- Одна фізична особа може бути атлетом, тренером та адміністратором через різні Users.
- Мінімальний вік: Athlete - 14 років, Administrator - 18 років, Trainer - 21 рік.

Users

MVP

Обліковий запис для автентифікації та фіксації однієї ролі у вебзастосунку.

Поле	Тип	Призначення
user_id	INT, PK	Ідентифікатор облікового запису.
role	role_enum	Одна роль: Administrator, Athlete або Trainer.
login	VARCHAR(255)	Унікальний логін; для тренера й адміністратора - email, для атлета допускається інший формат.
password_hash	VARCHAR(1024)	Хеш пароля; хешування виконує backend.
user_info_id	INT, FK	Посилання на фізичну особу в UserInfo.

Зв'язки

- М:1 до UserInfo.
- 1:0..1 до Athletes або Trainers залежно від ролі.

Ключова логіка

- Один Users має лише одну роль.
- Адміністратор не потребує окремої профільної таблиці на поточному рівні системи.

Athletes	MVP
----------	-----

Профіль клієнта FitServe; у термінах вимог SoftServe відповідає Member/Client.

Поле	Тип	Призначення
athlete_id	INT, PK	Ідентифікатор атлета.
goals	VARCHAR(1500)	Довільний опис цілей, очікувань або побажань клієнта.
user_id	INT, FK	Унікальне посилання на Users із роллю Athlete.

Зв'язки

- 1:1 до Users.
- 1:М до PackSubscription, AthleteSession, BodyMetrics, HealthRestriction, Nutrition та AthleteAchievement.

Ключова логіка

- Цілі редагує клієнт; тренер також може їх уточнювати.
- Прогрес переважно відображається через досягнення, а не через формалізовані дати цілей.

Packs	MVP
-------	-----

Каталог комерційних пакетів та доступних типів підписок FitServe.

Поле	Тип	Призначення
pack_id	INT, PK	Ідентифікатор пакета.
pack_name	VARCHAR(100)	Маркетингова назва пакета, наприклад Monthly Basic.
pack_type	VARCHAR(50)	Гнучкий тип пакета: premium, індивідуальні заняття, доступ до залів тощо.
is_active	BOOLEAN	Чи доступний пакет для нових покупок.

Зв'язки

- 1:М до PackSubscription.
- М:М до Equipment через PackEquipment для преміального доступу.

Ключова логіка

- Типи пакетів залишено у VARCHAR через їхню змінність та розширюваність.
- Неактивний пакет недоступний для нової покупки, але історичні зв'язки зберігаються.

PackSubscription	MVP
------------------	-----

Фактична підписка конкретного атлета на вибраний пакет із часовими межами дії.

Поле	Тип	Призначення
pack_subscription_id	INT, PK	Ідентифікатор підписки.
athlete_id	INT, FK	Власник підписки.
pack_id	INT, FK	Придбаний пакет.
start_date	DATE	Дата початку.
end_date	DATE	Дата завершення.

Зв'язки

- М:1 до Athletes і Packs.
- 1:0..1 до Payment.

Ключова логіка

- Один атлет може мати кілька паралельних підписок.
- Майбутню підписку можна запланувати не більш ніж на рік наперед.
- Замороження виконується backend-логікою шляхом перенесення start_date та end_date на frozen_days.
- end_date має бути не раніше start_date.

Trainers	MVP
-----------------	------------

Профіль тренера із моделлю зайнятості та конфігурацією винагороди.

Поле	Тип	Призначення
trainer_id	INT, PK	Ідентифікатор тренера.
contract_type	contract_type_enum	individual, salaried або both.
interest_rate_id	INT, FK	Конфігурація відсоткової винагороди.
user_id	INT, FK	Унікальне посилання на Users із роллю Trainer.

Зв'язки

- 1:1 до Users.
- 1:1 за бізнес-логікою до InterestRate.
- 1:M до TrainerSpecialization та TrainerSession.

Ключова логіка

- individual - лише індивідуальні заняття з відсотковою оплатою.
- salaried - лише групові заняття з фіксованою зарплатою.
- both - групові заняття за зарплатою та індивідуальні за відсотком.

Studios	MVP
----------------	------------

Фізичні приміщення єдиного центру FitServe.

Поле	Тип	Призначення
studio_id	INT, PK	Ідентифікатор залу.
studio_name	studio_name_enum	Унікальна назва/категорія приміщення.
max_capacity	INT	Максимальна кількість атлетів для

Поле	Тип	Призначення
		групового заняття.
studio_status	BOOLEAN	Поточна доступність залу.

Зв'язки

- 1:M до StudioType, Session та Equipment.

Ключова логіка

- Місткість рахує лише атлетів, без тренерів.
- Один зал може підтримувати кілька активностей.
- Кожне обладнання завжди закріплене за певним залом.

StudioType	MVP
-------------------	------------

Перелік активностей, які допускаються в конкретному залі.

Поле	Тип	Призначення
studio_type_id	INT, PK	Ідентифікатор виду активності в залі.
activity_name	VARCHAR(50)	Назва активності, наприклад beginner yoga.
studio_id	INT, FK	Зал, у якому ця активність проводиться.

Зв'язки

- M:1 до Studios.

Ключова логіка

- Зв'язок із видом активності обов'язковий для групових занять.
- Один зал може мати багато активностей; у поточній моделі конкретна активність належить одному залу.

Session	MVP
----------------	------------

Часовий слот заняття та життєвий цикл його бронювання.

Поле	Тип	Призначення
session_id	INT, PK	Ідентифікатор сесії.
time_start	TIMESTAMP	Дата і час початку.
time_end	TIMESTAMP	Дата і час завершення.
booking	booking_status_enum	planned, confirmed, completed або cancelled.
studio_id	INT, FK, optional	Зал; обов'язковий для групового заняття, необов'язковий для онлайн або частини індивідуальних сесій.

Зв'язки

- M:1 до Studios за наявності фізичного залу.
- M:N до Athletes через AthleteSession.
- M:N до Trainers через TrainerSession.

Ключова логіка

- time_end має бути пізніше time_start; тривалість - не більше трьох годин.

- Статус booking відображає створення, погодження, завершення або скасування.
- Самостійні відвідування залу як Session не фіксуються.
- Сесію ініціює клієнт, тренер погоджує, адміністратор може редагувати.

AthleteSession

MVP

Зв'язувальна таблиця відвідуваності: дозволяє одному атлету брати участь у багатьох заняттях, а груповому заняттю - мати багатьох атлетів.

Поле	Тип	Призначення
athlete_session_id	INT, PK	Ідентифікатор запису відвідування.
session_id	INT, FK	Заняття.
athlete_id	INT, FK	Учасник заняття.

Зв'язки

- M:1 до Session.
- M:1 до Athletes.

Ключова логіка

- Дата відвідування визначається через Session.time_start.
- Фактичний стан заняття визначається Session.booking.
- Для індивідуальної сесії допускається лише один атлет.
- Для групової сесії backend контролює max_capacity залу.

TrainerSession

MVP

Призначення тренера до сесії та база для узгодження бронювань.

Поле	Тип	Призначення
trainer_session_id	INT, PK	Ідентифікатор призначення.
trainer_id	INT, FK	Призначений тренер.
session_id	INT, FK	Сесія.

Зв'язки

- M:1 до Trainers.
- M:1 до Session.

Ключова логіка

- Один тренер не може вести кілька сесій одночасно; перевірку виконує backend.
- Сесія має щонайменше одного тренера; індивідуальна може мати більше одного.
- Призначення враховуються під час періодичного розрахунку активності й рівня тренера.

FVP - завершена функціональна версія

Розширення системи персональними тренуваннями, інвентарем, спеціалізаціями та прогресом

Фокус FVP

FVP перетворює базовий розклад на повноцінну модель персональної взаємодії тренера й атлета, додає контроль тренажерів та формує мотивувальну систему прогресу.

Equipment

FVP

Облік тренажерів та великих одиниць інвентарю, закріплених за залами.

Поле	Тип	Призначення
equipment_id	INT, PK	Ідентифікатор тренажера.
studio_id	INT, FK	Зал розміщення.
name	VARCHAR(100)	Назва обладнання.
model	VARCHAR(100)	Модель.
brand	VARCHAR(100)	Виробник.
status	equipment_status_enum	ready, repairing або occupied.
update_time	TIMESTAMP	Час останньої зміни статусу; оновлюється тригером БД.

Зв'язки

- M:1 до Studios.
- 1:0..1 до Warranty.
- M:N до Packs через PackEquipment.

Ключова логіка

- Кількісний облік дрібних одиниць не використовується: наприклад, набір гантелей представлений стійкою.
- occupied означає резервування атлетом із VIP-пакетом або груповою сесією.
- Прив'язка до залу зберігається навіть під час переміщення.

Warranty

FVP

Гарантійна інформація для конкретного тренажера.

Поле	Тип	Призначення
warranty_id	INT, PK	Ідентифікатор гарантії.
status	warranty_status_enum	full або partial - рівень можливої компенсації.
expiry_date	DATE	Дата завершення гарантії.
renewal_date	DATE	Дата можливого поновлення.
terms_link	VARCHAR(500)	Посилання на зовнішній документ із гарантійними умовами.
equipment_id	INT, FK, UNIQUE	Тренажер, якому належить гарантія.

Зв'язки

- 1:1 optional до Equipment.

Ключова логіка

- Обладнання може не мати гарантії.
- Закінчення гарантії визначається за датами; статус автоматично не змінюється.

Achievements

FVP

Глобальний каталог ігрових і фітнес-нагород FitServe.

Поле	Тип	Призначення
achievement_id	INT, PK	Ідентифікатор нагороди.
name	VARCHAR(100)	Назва значка.
category	VARCHAR(50)	Категорія досягнення.
tier	tier_enum	Складність і престиж: Bronze-Diamond.
description	VARCHAR(255)	Умова або пояснення.
target_value	SMALLINT	Цільове числове значення для завершення прогресу.

Зв'язки

- 1:M до AthleteAchievement.

Ключова логіка

- Tier досягнення використовує ті самі назви, що й tier тренера, але має інший зміст.
- Каталог є спільним для всіх атлетів.

AthleteAchievement

FVP

Персональний прогрес атлета за конкретним досягненням і факт отримання нагороди.

Поле	Тип	Призначення
athlete_achievement_id	INT, PK	Ідентифікатор персонального прогресу.
achievement_id	INT, FK	Тип досягнення.
athlete_id	INT, FK	Атлет.
current_state	SMALLINT	Поточне значення прогрес-бару, наприклад 25 виконаних вправ.
date	TIMESTAMP	Дата та час здобуття нагороди.

Зв'язки

- M:1 до Achievements.
- M:1 до Athletes.

Ключова логіка

- Одна й та сама нагорода може бути отримана повторно.
- Оновлення виконується автоматично backend/DB-логікою або тренером.
- Порівняння current_state з target_value формує прогрес.

BodyMetrics	FVP
-------------	-----

Спрощене відстеження зміни ваги атлета в часі.

Поле	Тип	Призначення
metric_id	INT, PK	Ідентифікатор вимірювання.
date	DATE	Дата вимірювання.
weight	NUMERIC(4,1)	Вага в кілограмах із точністю 0.1; допустимий діапазон 40-200 кг.
athlete_id	INT, FK	Атлет.

Зв'язки

- М:1 до Athletes.

Ключова логіка

- Клієнт вводить вагу орієнтовно раз на тиждень; частоту контролює backend.
- Основний механізм прогресу - Achievements, а BodyMetrics доповнює його фактичними вимірюваннями.

TrainerSpecialization	FVP
-----------------------	-----

Довільні професійні спеціалізації конкретного тренера.

Поле	Тип	Призначення
trainer_specialization_id	INT, PK	Ідентифікатор спеціалізації тренера.
specialization_name	VARCHAR(100)	Назва спеціалізації.
trainer_id	INT, FK	Власник спеціалізації.

Зв'язки

- М:1 до Trainers.
- 1:М до Certifications.

Ключова логіка

- Кількість спеціалізацій не обмежується.
- Назви вводяться довільно; окремий довідник не використовується.
- Дублікати допускаються відповідно до поточної моделі.

Certifications	FVP
----------------	-----

Електронні підтвердження компетентності за спеціалізаціями тренера.

Поле	Тип	Призначення
certification_id	INT, PK	Ідентифікатор сертифіката.
certification_link	VARCHAR(500)	URL на файл або хмарне підтвердження.
receiving_date	DATE	Дата отримання.
trainer_specialization_id	INT, FK	Спеціалізація, яку підтверджує документ.

Зв'язки

- М:1 до TrainerSpecialization.

Ключова логіка

- Одна спеціалізація може мати багато сертифікатів.
- Файл зберігається поза БД; адміністратор модерує посилання.
- Сертифікати можуть бути безстроковими.

HealthRestriction	FVP
-------------------	-----

Добровільно надані клієнтом медичні обмеження, що враховуються під час персональних занять.

Поле	Тип	Призначення
health_restriction_id	INT, PK	Ідентифікатор обмеження.
description	VARCHAR(4000)	Опис обмеження.
severity_level	severity_level_enum	mild, moderate або severe.
athlete_id	INT, FK	Атлет, якого стосується запис.

Зв'язки

- M:1 до Athletes.

Ключова логіка

- Використовується в контексті персональних тренувань.
- Доступ мають клієнт, адміністратор і тренери, які вже проводили з ним хоча б одне заняття.
- Рівень визначає клієнт або тренер.
- FitServe зберігає інформацію, але не є медичною системою і не формує медичних рекомендацій.
- Рішення про допустимість заняття та відповідальність залишаються на стороні тренера.

AVP - додатковий рівень продукту

Спроектвані модулі монетизації, харчування, преміум-доступу та винагород тренерів

Фокус AVP

AVP не входить до обов'язкового мінімуму SoftServe, але є погодженою частиною документації FitServe, оскільки модулі вже спроектовані та пов'язані з основною схемою.

InterestRate

AVP

Конфігурація відсоткової частки тренера за індивідуальні заняття.

Поле	Тип	Призначення
interest_rate_id	INT, PK	Ідентифікатор конфігурації.
trainer_share_rate	NUMERIC(5,2)	Частка тренера у відсотках, 0-100; наприклад 25.50.
tier_rate	tier_enum	Рівень винагороди Bronze-Diamond.

Зв'язки

- 1:1 за бізнес-логікою до Trainers.

Ключова логіка

- Рівень залежить від стажу, сертифікацій, активності та рішень адміністрації.
- До Gold оновлення може виконувати backend щомісяця; вищі рівні затверджує адміністрація.
- Історія ставок і виплати тренерам у цій БД не зберігаються.

Nutrition

AVP

Необов'язковий щоденний self-tracking харчування атлета.

Поле	Тип	Призначення
nutrition_id	INT, PK	Ідентифікатор запису.
date	DATE	Дата харчового підсумку.
calories	SMALLINT	Загальна добова калорійність.
carbs_weight	SMALLINT	Вуглеводи, г.
fat_weight	SMALLINT	Жири, г.
athlete_id	INT, FK	Атлет.

Зв'язки

- M:1 до Athletes.
- 1:M до Protein.

Ключова логіка

- За одну дату може існувати кілька записів.
- Дані вводить клієнт для самоконтролю та як допоміжну інформацію тренеру.
- Автоматичні рекомендації не є обов'язковою функцією.

Protein

AVP

Деталізація джерел і типів чистого білка в записі Nutrition.

Поле	Тип	Призначення
protein_id	INT, PK	Ідентифікатор білкового запису.
weight	SMALLINT	Маса чистого білка, г.
type	VARCHAR(50)	Тип або джерело білка, яке позначає користувач.
nutrition_id	INT, FK	Батьківський запис Nutrition.

Зв'язки

- М:1 до Nutrition.

Ключова логіка

- Один Nutrition може містити кілька Protein.
- Окреме моделювання підтримує різні білкові профілі та джерела.

PackEquipment

AVP

Регуляція індивідуального бронювання конкретних тренажерів для преміальних пакетів.

Поле	Тип	Призначення
pack_equipment_id	INT, PK	Ідентифікатор правила доступу.
pack_id	INT, FK	Преміальний пакет.
equipment_id	INT, FK	Конкретний тренажер.

Зв'язки

- М:1 до Packs.
- М:1 до Equipment.

Ключова логіка

- Використовується лише для преміальних/VIP пакетів.
- Один пакет може відкривати багато тренажерів; конкретний тренажер належить лише одному такому преміальному правилу.
- Відсутність запису означає загальну доступність обладнання.
- Унікальність пари pack_id + equipment_id є бізнес-правилом.
- Резервування виконується через Session; після завершення backend звільняє тимчасовий запис/стан.

Payment

AVP

Фінансовий запис оплати конкретної підписки та результату застосування промокоду/знижок.

Поле	Тип	Призначення
payment_id	INT, PK	Ідентифікатор платежу.
price	NUMERIC(10,2)	Початкова ціна.
payment_method	VARCHAR(50)	Спосіб оплати: card, cash, bank transfer, online тощо.
payment_date	TIMESTAMP	Час успішного завершення.

Поле	Тип	Призначення
amount_paid	NUMERIC(10,2)	Остаточна сплачена сума.
payment_status	payment_status_enum	unpaid, in_process або completed.
pack_subscription_id	INT, FK	Підписка, що оплачується.
promocode_id	INT, FK, optional	Застосований промокод, не більше одного.

Зв'язки

- M:1 до PackSubscription.
- M:1 optional до Promocodes.
- M:N до Discounts через PaymentDiscount.
- Через PackSubscription платіж однозначно пов'язаний з атлетом і пакетом.

Ключова логіка

- Один платіж оплачує одну конкретну підписку і не ділиться на частини.
- Спочатку backend застосовує знижки, потім промокод.
- БД зберігає результат, але не виконує банківську транзакцію.
- Backend створює PackSubscription і пов'язаний Payment у межах операції покупки; доступ надається після payment_status = completed.

Promocodes	AVP
-------------------	------------

Обмежені коди для одноразового використання користувачами або промокампаній.

Поле	Тип	Призначення
promocode_id	INT, PK	Ідентифікатор промокоду.
code	VARCHAR(16)	Код введення.
is_active	BOOLEAN	Чи доступний код.
quantity	SMALLINT	Загальна кількість доступних використань.

Зв'язки

- 1:M до Payment.

Ключова логіка

- Один платіж використовує максимум один промокод.
- Розмір і складні правила промокоду визначає backend.
- Промокоди орієнтовані на підписників і постійних користувачів.

Discounts	AVP
------------------	------------

Загальні автоматичні акції, які можуть комбінуватися або конфліктувати за backend-правилами.

Поле	Тип	Призначення
discount_id	INT, PK	Ідентифікатор знижки.
discount_name	VARCHAR(50)	Назва акції.
description	VARCHAR(200)	Пояснення умов.
start_date	DATE	Початок дії.

Поле	Тип	Призначення
end_date	DATE	Завершення дії.

Зв'язки

- M:N до Payment через PaymentDiscount.

Ключова логіка

- Знижки застосовуються автоматично для широкої аудиторії.
- Розмір, відсотковий/фіксований формат і конфлікти визначає backend.
- Декілька знижок можуть бути застосовані до одного платежу.

PaymentDiscount	AVP
------------------------	------------

Проміжна таблиця для багатoshарового застосування знижок до платежу.

Поле	Тип	Призначення
payment_discount_id	INT, PK	Ідентифікатор зв'язку.
discount_id	INT, FK	Застосована знижка.
payment_id	INT, FK	Платіж.

Зв'язки

- M:1 до Discounts.
- M:1 до Payment.

Ключова логіка

- Пара payment_id + discount_id має бути унікальною.
- Результат розрахунку фіксується у Payment.amount_paid.

Бізнес-правила FitServe

Правила, які об'єднують таблиці у цілісну модель вебзастосунку

Ідентичність і ролі

- Кожен Users має одну роль, але одна фізична особа може мати до трьох Users через спільний UserInfo.
- Логін унікальний; для Trainer і Administrator він є email, для Athlete формат гнучкий.
- Мінімальний вік: Athlete 14+, Administrator 18+, Trainer 21+.
- Хешування та перевірка пароля виконується backend, база зберігає лише password_hash.

Бронювання і життєвий цикл Session

- planned - клієнт створив запит; confirmed - тренер або адміністратор погодив; completed - заняття відбулося; cancelled - сесію скасовано.
- Клієнт бронює через frontend; backend створює зв'язки Session, AthleteSession і TrainerSession.
- Індивідуальна сесія має одного атлета і щонайменше одного тренера, contract_type якого допускає індивідуальні заняття.
- Групова сесія пов'язана із залом/активністю та може містити багатьох атлетів і тренерів.
- Самостійне відвідування не створює Session: доступ визначається активними підписками.

Доступність тренера

- Стандартне робоче вікно - 6 днів на тиждень із 09:00 до 22:00.
- Вільними вважаються години, які не перетинаються з уже записаними сесіями.
- Стандартне бронювання можливе не пізніше ніж за одну добу до заняття.
- Адміністратор може створити виняток, якщо тренер погоджується.

Абонементи і доступ

- Атлет може мати кілька активних або запланованих PackSubscription одночасно.
- Щонайменше одна підписка може надавати базовий доступ до залу, а комплексні пакети об'єднують зали, VIP-зони й ліміти індивідуальних занять.
- Преміальне індивідуальне бронювання конкретного тренажера визначається PackEquipment.
- Статус підписки обчислюється frontend/backend за датами, без окремого атрибута.

Прогрес і мотивація

- Achievements є глобальним каталогом цілей, AthleteAchievement - персональним прогресом.
- current_state порівнюється з Achievements.target_value і формує progress bar.
- Нагороди можуть бути присвоєні автоматично або тренером.
- BodyMetrics доповнює систему прогресу вагою, але не замінює achievement-механіку.

Платежі, знижки й промокоди

- Payment зберігає price, amount_paid, payment_status і pack_subscription_id.
- Через PackSubscription визначаються атлет і придбаний пакет.
- Backend застосовує Discounts, потім максимум один Promocode; формули та конфлікти обробляються backend-логікою.
- PackSubscription і Payment створюються в одній операції покупки; доступ надається після payment_status = completed.

Перелічення ENUM

Контрольовані набори значень, що стабілізують ключові стани

ENUM	Значення	Застосування
sex_enum	male, female, other	Стать у UserInfo.
role_enum	Administrator, Athlete, Trainer	Одна роль облікового запису Users.
tier_enum	Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond	Рівні тренера та досягнень; назви спільні, значення різне.
contract_type_enum	individual, salaried, both	Модель роботи тренера.
severity_level_enum	mild, moderate, severe	Серйозність HealthRestriction.
studio_name_enum	aerobics, yoga, pilates, weightlifting, cycling, powerlifting, boxing, swimming_pool, gymnastics	Обмежений набір типів/назв залів.
equipment_status_enum	ready, repairing, occupied	Готовність, ремонт або резервування тренажера.
warranty_status_enum	full, partial	Рівень гарантійної компенсації.
payment_status_enum	unpaid, in_process, completed	Життєвий цикл платежу.
booking_status_enum	planned, confirmed, completed, cancelled	Життєвий цикл Session.

VARCHAR замість ENUM

pack_type, payment_method, activity_name, specialization_name та Protein.type залишаються рядковими, оскільки їхні набори змінні, відкриті або ще залежать від бізнес-конфігурації вебзастосунку.

Видалення та історичні правила

Очікувана поведінка сутностей у життєвому циклі даних

- UserInfo видаляється лише після видалення всіх пов'язаних Users; інакше порушується цілісність системи.
- На поточному рівні користувачі видаляються фізично; каскадні правила деталізуються в DDL.
- Session зі статусом planned або confirmed не видаляється: її життєвий цикл змінюється через booking.
- Пакет із чинними історичними підписками або платежами не видаляється; is_active вимикає нові покупки.
- Тренера та обладнання дозволено видаляти згідно з каскадними правилами, які будуть формалізовані в DDL.
- Історичні дані видаленого клієнта не зберігаються як окремий архів у поточній моделі.

Розподіл відповідальності

Database / Backend / Frontend

Рівень	Основна відповідальність	Приклади FitServe
Database	Зберігання, зв'язки, базова цілісність і частина автоматичних змін	PK/FK, ENUM, зв'язувальні таблиці, тригер Equipment.update_time, можливі CHECK та cascade у DDL.
Backend	Складна бізнес-логіка, права доступу, розрахунки й оркестрація	Хешування паролів, booking workflow, доступність тренера, capacity, пакетні ліміти, payments, discounts, achievements.
Frontend	Взаємодія з користувачем і передавання перевірених запитів	Форми, календар, бронювання, підтвердження, прогрес-бари, підписки, повідомлення про помилки.

Безпека і приватність

Мінімальні принципи для персональних та чутливих даних

- Пароль ніколи не зберігається у відкритому вигляді; Users містить лише password_hash.
- UserInfo централізує персональні дані та зменшує дублювання між ролями.
- HealthRestriction є добровільною інформацією; FitServe не діагностує, не лікує та не замінює медичну консультацію.
- Доступ тренера до HealthRestriction передбачено лише після щонайменше одного заняття з конкретним атлетом.
- Файли сертифікатів і гарантійних умов зберігаються поза БД, а в таблицях містяться посилання.
- Детальна авторизація користувачів і API-права є зоною backend-рівня.

DDL як наступний контрольний етап

На етапі DDL команда визначає генерацію ідентифікаторів, NOT NULL, CHECK, UNIQUE, ON DELETE/UPDATE, індекси та тригери. Концептуальна документація не дублює передчасно ці рішення, але формує бізнес-правила, на основі яких вони будуть створені.

Можливі напрями подальшого розвитку

Ідеї поза межами поточного навчального проєкту DB Fundamentals

Межа документа

Наведені нижче пункти не входять до поточної навчальної реалізації FitServe. Вони фіксуються лише як можливий розвиток після завершення обов'язкової програми.

Напрям	Можлива цінність
Інвентарні та серійні номери Equipment	Додаткові унікальні ідентифікатори спростили б обслуговування, аудит і пошук конкретного тренажера.
Soft delete і статуси облікових записів	Замість фізичного видалення можна зберігати deactivated/blocked, дату останнього входу та причину блокування.
Розширені платежі	Часткові платежі, повернення, failed/refunded/cancelled та окремий ENUM payment_method.
Інтеграція з health-платформами	За добровільною згодою користувача можлива синхронізація окремих показників зі сторонніми системами здоров'я.
Посилення DB-рівня для розкладу	Частина перевірок перетинів тренера, місткості залу та лімітів можна перенести у функції/тригери після вивчення відповідних тем.
Перейменування InterestRate	У майбутньому назва TrainerRate або TrainerCompensationRate може точніше передавати бізнес-семантику.
Візуальна айдентика FitServe	Логотип і повний бренд-пак можуть бути додані до документації та вебінтерфейсу після затвердження дизайну.

Підсумок

Цілісне бачення FitServe Fitness Center Database

FitServe побудована як нормалізована база даних одного фізичного фітнес-центру. MVP формує надійне ядро користувачів, підписок, розкладу й відвідування; FVP додає обладнання, персональну роботу тренерів і мотиваційний прогрес; AVP розширює систему фінансами, харчуванням, VIP-доступом і винагородами тренерів.

Ключова архітектурна перевага полягає в розділенні фізичної особи, облікового запису та рольових профілів, а також у використанні універсальної Session для групових, персональних та онлайн-занять. Booking ENUM створює єдиний життєвий цикл заняття, а зв'язувальні таблиці дозволяють гнучко працювати з багатьма атлетами й тренерами.

Документація є основою для DDL: наступний етап формалізує обмеження, каскади, індекси й тригери без зміни описаної бізнес-моделі.

Актуалізована концептуальна схема

Стислий перелік таблиць, ключів і основних зовнішніх зв'язків

Версія	Таблиця	Primary key	Foreign keys
MVP	UserInfo	user_info_id	—
MVP	Users	user_id	user_info_id
MVP	Athletes	athlete_id	user_id
MVP	Packs	pack_id	—
MVP	PackSubscription	pack_subscription_id	athlete_id, pack_id
MVP	Trainers	trainer_id	interest_rate_id, user_id
MVP	Studios	studio_id	—
MVP	StudioType	studio_type_id	studio_id
MVP	Session	session_id	studio_id
MVP	AthleteSession	athlete_session_id	session_id, athlete_id
MVP	TrainerSession	trainer_session_id	trainer_id, session_id
FVP	Equipment	equipment_id	studio_id
FVP	Warranty	warranty_id	equipment_id
FVP	Achievements	achievement_id	—
FVP	AthleteAchievement	athlete_achievement_id	achievement_id, athlete_id
FVP	BodyMetrics	metric_id	athlete_id
FVP	TrainerSpecialization	trainer_specialization_id	trainer_id
FVP	Certifications	certification_id	trainer_specialization_id
FVP	HealthRestriction	health_restriction_id	athlete_id
AVP	InterestRate	interest_rate_id	—
AVP	Nutrition	nutrition_id	athlete_id
AVP	Protein	protein_id	nutrition_id
AVP	PackEquipment	pack_equipment_id	pack_id, equipment_id
AVP	Payment	payment_id	pack_subscription_id, promocode_id
AVP	Promocodes	promocode_id	—
AVP	Discounts	discount_id	—
AVP	PaymentDiscount	payment_discount_id	discount_id, payment_id